

有限差分阈值选择与最终控制实验报告

五腱绳四自由度手指控制项目
最终控制框架与实验归档

版本日期: 2026-07-19
分支: codex/five-tendon

目录

摘要	2
1. 实验配置	2
2. 20/40/60 counts 同目标转换	2
3. FD60 与 FD80 的同姿态、同频率直接比较	2
4. FD80 长阶跃	3
5. FD80 十周期正弦	4
6. J02 力通道故障与数据隔离	5
7. 阈值决策	5
8. 结论边界与后续验证	6
9. 数据与脚本	6

日期：2026-07-19

候选阈值：20、40、60、80 counts/10 ms 最终推荐：80 counts/10 ms

摘要

本报告审计现有 20/40/60 counts 同目标转换数据，以及同姿态、同频率的 60/80 counts J01 正弦数据，并汇总 80 counts 长阶跃和十周期正弦实验。结论是：80 counts 是当前数据支持的最佳默认候选，但由于 CH1/M01 力传感器在 J02 正弦测试前发生硬件异常，80 counts 的 J02/J03 和广域姿态验证尚未完整完成。因此结论是“当前最佳工程默认值”，不是全工作空间严格全局最优。

1. 实验配置

最终 FD80 单姿态实验采用：

姿态: [J00,J01,J02,J03] = [0,32,35,52] deg
Kp: 0.70
Ki: 0.02 1/s
rblend: 0.00
pblend: 0.25
参考角最大变化: 0.25 deg/10 ms
电机有限差分: 80 counts/10 ms
实验张力允许范围: 5 - 80 N

阶跃流程为：基准 8 s、四关节同时 +5 deg 保持 30 s、回中 10 s、四关节同时 -5 deg 保持 30 s、最终回中 10 s。

正弦流程为：每次激励一个关节，其他关节保持目标；振幅 +/-5 deg，频率 0.10 Hz，持续 100 s，即 10 个完整周期。

2. 20/40/60 counts 同目标转换

历史数据使用同一目标转换，可直接比较末端误差和峰值拉力：

FD	四关节平均末端绝对误差	峰值拉力
20	4.983 deg	39.5 N
40	2.075 deg	29.8 N
60	1.762 deg	39.7 N

从 20 增加到 40 counts 后，平均末端误差下降约 58%；从 40 增加到 60 counts 后继续下降约 15%。20 counts 在记录末段仍有约 96.7% 的周期处于有限差分激活状态，说明该值明显成为速度瓶颈。

3. FD60 与 FD80 的同姿态、同频率直接比较

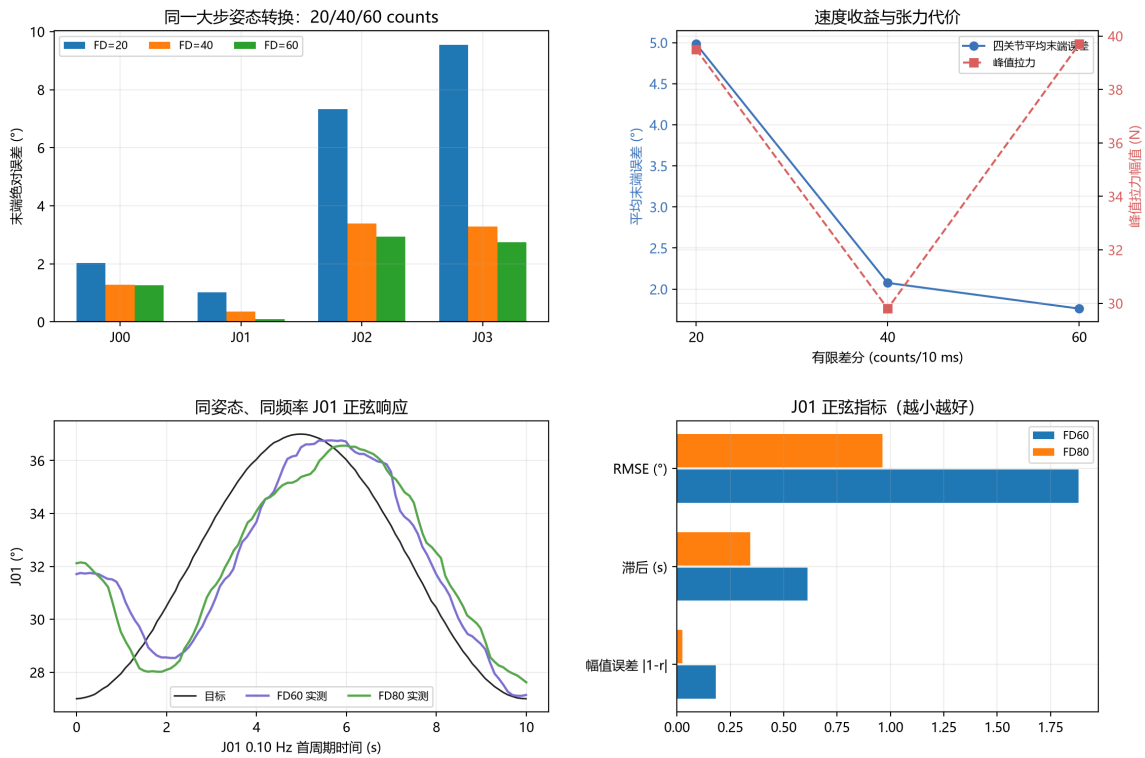
J01 在姿态 [0,32,35,52] deg、频率 0.10 Hz 下的结果：

指标	FD60	FD80	变化
RMSE	1.880 deg	0.964 deg	降低 48.7%
幅值比	0.819	0.976	更接近 1

指标	FD60	FD80	变化
相位滞后	0.612 s	0.343 s	降低 43.9%
峰值拉力	26.3 N	22.6 N	未增加

这是当前最有说服力的阈值证据，因为姿态、激励关节和频率一致。FD80 在该条件下同时改善 RMSE、幅值和相位，且没有付出更高峰值张力代价。

有限差分阈值证据审计：80 counts 为当前最佳默认候选



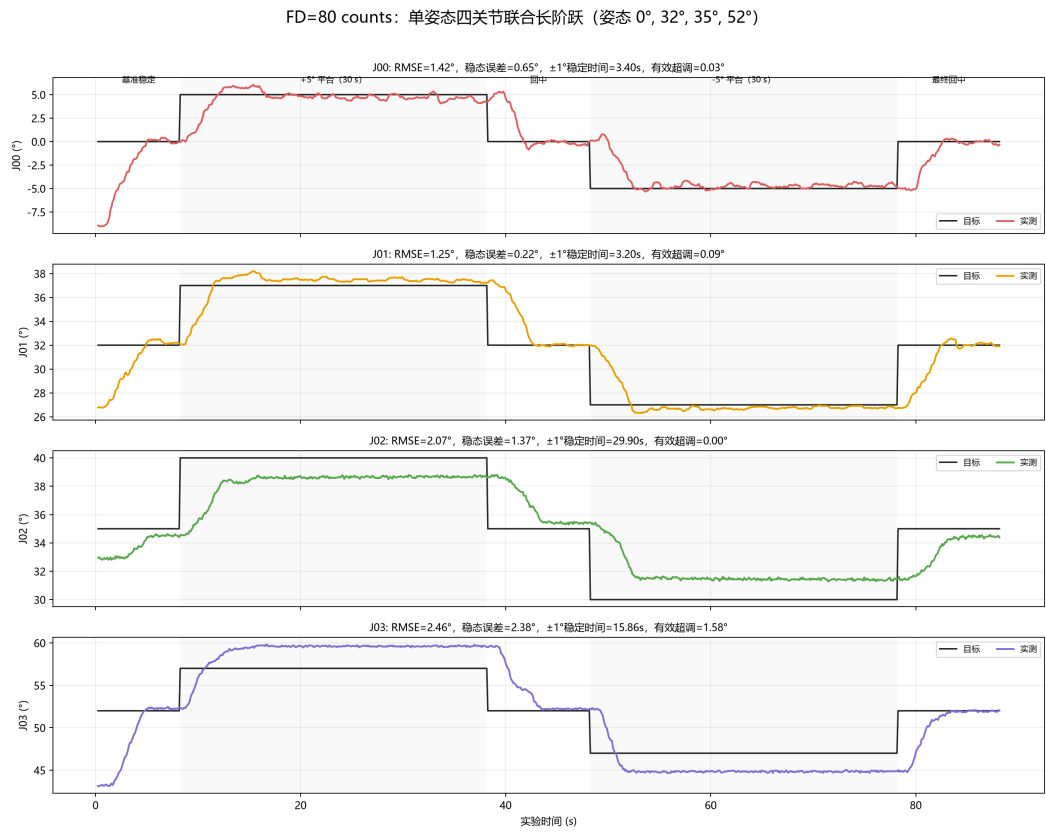
有限差分阈值比较

4. FD80 长阶跃

CSV 自检得到 $\max(|\text{cmd-now}|)=80$ counts，确认求解器内层和 ControlTask 外层均实际采用 80 counts。

关节	RMSE	稳态误差	+/-1 deg 稳定时间	有效超调
J00	1.416 deg	0.648 deg	3.398 s	0.030 deg
J01	1.245 deg	0.218 deg	3.202 s	0.095 deg
J02	2.072 deg	1.369 deg	29.903 s	0.000 deg
J03	2.463 deg	2.379 deg	15.856 s	1.580 deg

峰值拉力为 31.4 N。J00/J01 能在约 3.3 s 进入 +/-1 deg；J02/J03 的长保持揭示出局部矩阵误差和稳态偏差，不能通过继续增大有限差分解决。



FD80 长阶跃

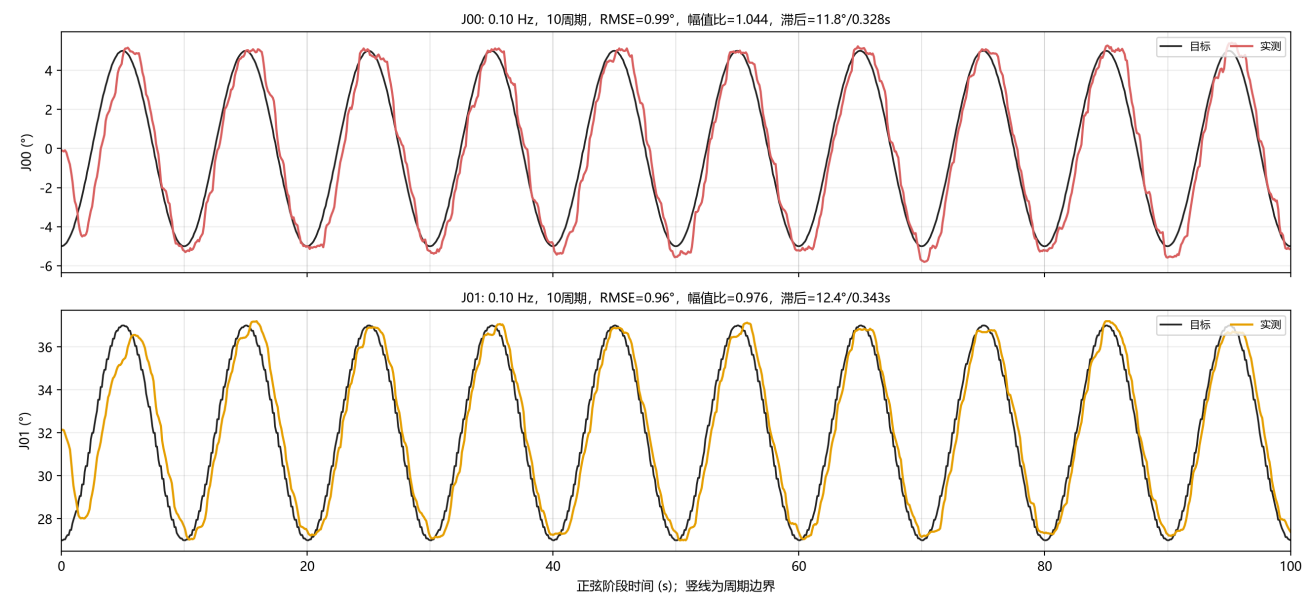
5. FD80 十周期正弦

有效完成的数据：

关节	周期数	RMSE	幅值比	相位滞后	峰值拉力
J00	10	0.991 deg	1.044	11.8 deg / 0.328 s	19.4 N
J01	10	0.964 deg	0.976	12.4 deg / 0.343 s	22.6 N

两个关节在十周期内具有良好重复性，幅值比接近 1，相位滞后约 0.33 s。

FD=80 counts：单姿态十周期正弦响应（力传感器有效部分）



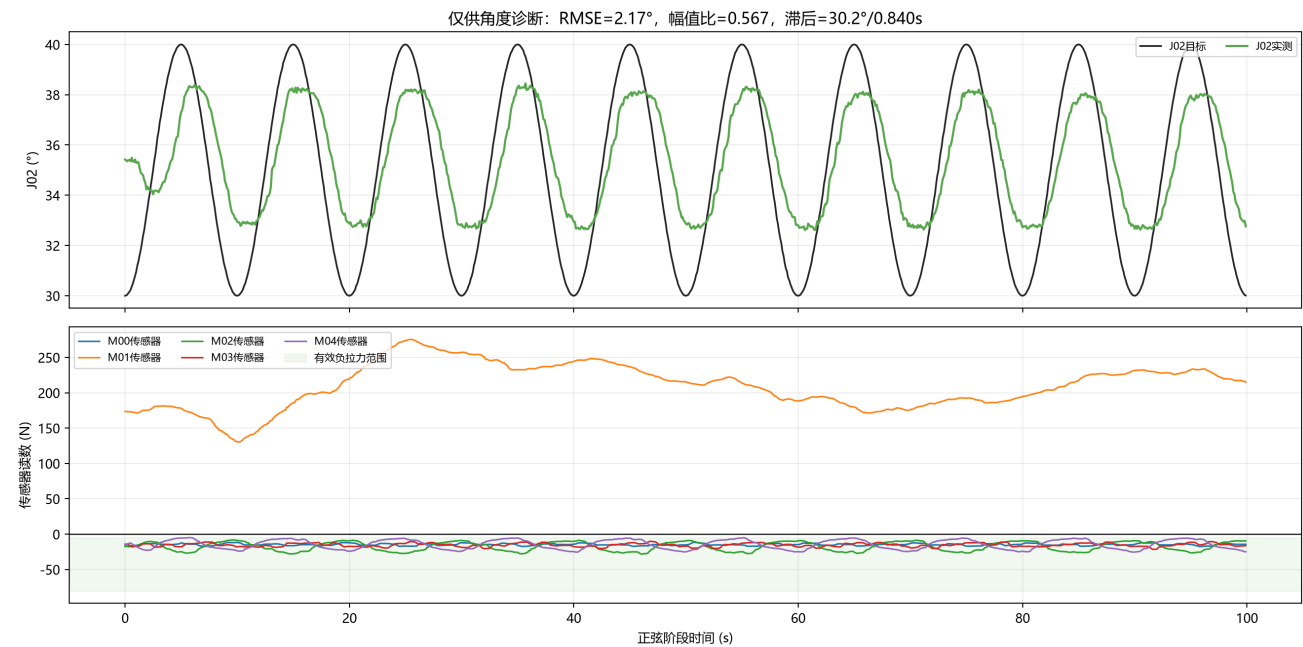
FD80 十周期正弦

6. J02 力通道故障与数据隔离

J02 重试完成十周期，角度诊断得到 RMSE 2.165 deg、幅值比 0.567、滞后 0.840 s。但 CH1/M01 同时显示非物理的 +130.3 - +275.4 N，现场静态值约 +222.5 N，而正常受拉读数应为负数。

因此该段只能用于角度趋势观察，不能用于评价张力安全、零空间分配或 FD80 的综合性能。J03 未继续执行。

J02 十周期重试：CH1/M01 跳为 +130 ~ +275 N，力安全验证无效



J02 传感器故障证据

7. 阈值决策

最终选择 80 counts，理由如下：

- 1 20 counts 明显成为速度瓶颈;
- 2 40 到 60 counts 仍能降低同目标转换误差;
- 3 在同姿态、同频率 J01 正弦中, 80 相比 60 将 RMSE 降低约 48.7%, 相位滞后降低约 43.9%;
- 4 已完成的 FD80 阶跃与 J00/J01 十周期正弦峰值拉力分别为 31.4、19.4、22.6 N, 低于实验 80 N 上限;
- 5 80 counts 对应的理论最大电机目标变化率为 8000 counts/s, 但实际运动仍受参考角 25 deg/s 限速、目标差和电机本体动态共同限制。

不继续增加到 100 或更高的原因是当前没有对应的张力安全数据, 而且 J02/J03 的主要问题是映射和稳态误差, 不是电机有限差分不足。继续增大阈值可能只会提高瞬时张力和机械冲击。

8. 结论边界与后续验证

80 counts 可作为当前控制框架的最终默认值。严格表述为:

在现有 20/40/60/80 counts 数据中, 80 counts 在已验证姿态和 J00/J01 正弦通道上给出最佳跟踪性能, 且已完成测试的张力安全; 其全工作空间最优性尚未完成验证。

力传感器修复后应补做:

- 1 当前姿态 J02、J03 各 0.10 Hz、十周期;
- 2 至少三个分散姿态的四关节 +/-5 deg 阶跃;
- 3 至少三个分散姿态的四关节 0.05/0.10/0.20 Hz 正弦;
- 4 对每次试验检查 5 - 80 N 张力、RMSE、幅值比、相位滞后和交叉耦合;
- 5 若 J02/J03 仍偏差明显, 优先重新辨识分段 R/P, 而不是继续增大有限差分。

9. 数据与脚本

- 1 FD20/40/60 对比: output/control_autotune_20260719/31_fd60_transition_summary.json
- 1 FD80 阶跃: run_data/direct_autotune/fd80_single_pose_20260719/combined_step_long_fd80.csv
- 1 FD80 J00: run_data/direct_autotune/fd80_single_pose_20260719/sine_j0_0.10hz_10cycles.csv
- 1 FD80 J01: run_data/direct_autotune/fd80_single_pose_20260719/sine_j1_0.10hz_10cycles.csv
- 1 FD80 J02 故障段: run_data/direct_autotune/fd80_single_pose_20260719/sine_j2_0.10hz_10cycles_retry.csv
- 1 阈值对比脚本: tools/control_validation/build_final_fd_comparison.py
- 1 FD80 作图脚本: tools/control_validation/plot_fd80_single_pose_long.py